(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202118889 U
(45)授权公告日 2012.01.18

(21)申请号 201120208233.2

(22)申请日 2011.06.20

(73)专利权人 珠海市安帮工业设备工程有限公司
地址 519000 广东省珠海市香洲区兴华路162号二楼

(72)发明人 徐成清 薄志强 王世勇

(74)专利代理机构 广州三环专利代理有限公司 44202
代理人 温旭

(51)Int.Cl.
F22D 11/06(2006.01)

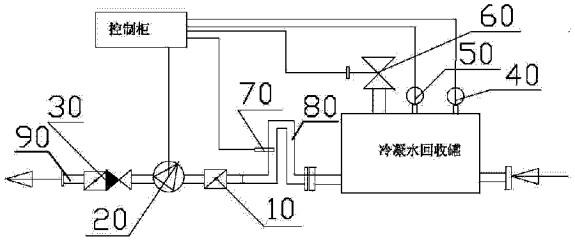
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型冷凝水回收处理装置

(57)摘要

本实用新型提供一种新型冷凝水回收处理装置，其包括冷凝水回收罐、止回阀、管道泵、水流开关、电接点压力表、电接点温度表、电磁阀、手动球阀及控制柜，冷凝水回收罐的出水口端经管道顺序连接手动球阀、管道泵及止回阀，止回阀连接冷凝水出水管口；控制柜分别与电接点温度表、电接点压力表、电磁阀信号连接，该电接点温度表、电接点压力表、电磁阀均连接至冷凝水回收罐，冷凝水回收罐和手动球阀之间的水管为一水面平衡管，水流开关设置于该水面平衡管上，且控制柜分别与该水流开关、管道泵信号连接。本实用新型可提高能源利用率，且可减少工作人员工作强度和对身体的伤害。



CN 202118889 U

1. 一种新型冷凝水回收处理装置，其特征在于，包括冷凝水回收罐、止回阀、管道泵、水流开关、电接点压力表、电接点温度表、电磁阀、手动球阀及控制柜，冷凝水回收罐的出水口端经管道顺序连接手动球阀、管道泵及止回阀，止回阀连接冷凝水出水管口；控制柜分别与电接点温度表、电接点压力表、电磁阀信号连接，该电接点温度表、电接点压力表、电磁阀均连接至冷凝水回收罐，冷凝水回收罐和手动球阀之间的水管为一水面平衡管，水流开关设置于该水面平衡管上，且控制柜分别与该水流开关、管道泵信号连接。

2. 根据权利要求 1 所述的新型冷凝水回收处理装置，其特征在于，所述水面平衡管为一 U 型管。

3. 根据权利要求 1 所述的新型冷凝水回收处理装置，其特征在于，所述控制柜为微机自控系统控制柜，其内设有一中央处理器，中央处理器分别与电接点温度表、电接点压力表、电磁阀、水流开关、管道泵信号连接。

4. 根据权利要求 1 所述的新型冷凝水回收处理装置，其特征在于，所述电磁阀为自动排气电磁阀。

新型冷凝水回收处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水循环技术领域，尤其是一种新型冷凝水回收处理装置。

背景技术

[0002] 国内当前普遍使用的换热器及分汽缸等产生的高温冷凝水（80℃ -100℃），在安装位置及使用环境限制下，无法正常回收，传统工艺为：高温冷凝水通过排水管等直接派入地沟或自然中，产生的后果为：

[0003] 1、热能损耗大。将1吨10℃水加热到100℃热水所消耗的燃料核标准煤为 KW，如果不回收将其转化为目标热能，将使得这部分热能浪费掉了。

[0004] 2、高温冷凝水的排放工作。由于长期处于高温工作区状态，对现场操作人员的劳动强度，身体损害都加大。

[0005] 3、由于前两条没有好的技术进行改善，使得影响温室效应的碳当量排放居高不下，对劳动保护设施的改善任务加重。

[0006] 随着我国经济的发展，社会对于减少碳当量排放的期望指标逐步上升，同时对人文环境的要求指标也不断提高，对节能综合（热效率）指标不断提高；另一方面，全球对于影响温室效应的碳当量排放限制，已成为科技发展的不可逆转趋势。

[0007] 综上所述，有必要提供一种新型的可自动将高温冷凝水回收的装置。

实用新型内容

[0008] 针对以上现有技术的不足，本实用新型的目的是提供一种新型的可自动将高温冷凝水会收到目的地的装置。

[0009] 本实用新型的目的是通过采用以下技术方案来实现的：

[0010] 一种新型冷凝水回收处理装置，其包括冷凝水回收罐、止回阀、管道泵、水流开关、电接点压力表、电接点温度表、电磁阀、手动球阀及控制柜，冷凝水回收罐的出水口端经管道顺序连接手动球阀、管道泵及止回阀，止回阀连接冷凝水出水管口；控制柜分别与电接点温度表、电接点压力表、电磁阀信号连接，该电接点温度表、电接点压力表、电磁阀均连接至冷凝水回收罐，冷凝水回收罐和手动球阀之间的水管为一水面平衡管，水流开关设置于该水面平衡管上，且控制柜分别与该水流开关、管道泵信号连接。

[0011] 作为本实用新型优选的技术方案，所述水面平衡管为一 U 型管。

[0012] 作为本实用新型优选的技术方案，所述控制柜为微机自控系统控制柜，其内设有一中央处理器，中央处理器分别与电接点温度表、电接点压力表、电磁阀、水流开关、管道泵信号连接。

[0013] 作为本实用新型优选的技术方案，所述电磁阀为自动排气电磁阀。

[0014] 相对于现有技术，本实用新型的优点在于：

[0015] 1、正常工作环境下，如将高温冷凝水送回锅炉，可提高锅炉装置热效率 10-20%；如将高温冷凝水送至有需要的工艺或生活区，则可减少锅炉加热能量 20%；

[0016] 2、减少工作人员工作强度和对身体的伤害(可达到 95% 以上)；

[0017] 3、填补了行业和行业交叉点科技发展的空白。

附图说明

[0018] 下面结合附图与具体实施例对本实用新型作进一步说明：

[0019] 图 1 是本实用新型的整体结构分解示意图。

具体实施方式

[0020] 如图 1 所示，本实用新型的全自动冷凝水回收处理装置，包括冷凝水回收罐、止回阀 30、管道泵 20、水流开关 70、电接点压力表 50、电接点温度表 40、电磁阀 60、手动球阀 10 及控制柜。冷凝水回收罐的出水口端经管道顺序连接手动球阀 10、管道泵 20 及止回阀 30，止回阀 30 连接冷凝水出水管口 90；控制柜分别信号连接电接点温度表 40、电接点压力表 50、电磁阀 60，该电接点温度表 40、电接点压力表 50、电磁阀 60 均连接至冷凝水回收罐，冷凝水回收罐和手动球阀 10 之间的水管为 U 型的水面平衡管 80，水流开关 70 设置于该水面平衡管 80 上，且控制柜分别与该水流开关 70、管道泵 20 信号连接。

[0021] 所述控制柜为微机自控系统控制柜，其内设有一中央处理器。中央处理器分别与电接点温度表 40、电接点压力表 50、电磁阀 60、水流开关 70、管道泵 20 信号连接。

[0022] 所述电磁阀 60 为自动排气电磁阀。

[0023] 所述冷凝水回收罐的进水口连接外部的换热器或分气缸的出水口。

[0024] 手动球阀 10 的功能为系统设备检修时关断作用。

[0025] 机械部分的工作流程为：换热器或分气缸排出的冷凝水进入冷凝水回收罐，在冷凝水接近充满冷凝水回收罐后，经水面平衡管 80 后由水流开关 70 接通打开管道泵 20，将冷凝水回收罐中的冷凝水排净送至可利用地方（锅炉、生活用水等），排净后水流开关 70 自动关闭管道泵 20，止回阀 30 可防止高处水倒流。

[0026] 电气部分的工作流程为：首先把微机自控系统控制柜的门打开，该检查外接动力线是否正确，确认无误后，把空气开关推至“合”的位置，然后把微机控制系统控制柜的门关上锁好，此时控制柜的电源灯有指示，确定冷凝水系统的运行方式，如果采用自动运行则把选择开关开到自动运行位置，微机控制器受电后进行自动监测，确认无故障后自动给出运行信号，继电器得电吸合，水流开关 70 打开管道泵 20 后，微机自控系统控制柜内的管道泵 20 运行指示灯亮起，反之则关闭。当冷凝水回收罐由于其他故障造成罐内压力高于设定值时，电接点压力表 50 会发出信号给微机自控系统控制柜的中央处理器，中央处理器接到信号后会报警并自动打开自动排气电磁阀 60，可保证系统内压力在可控的范围内。当冷凝水温度过高或过低时，电接点温度表 40 会发出信号给中央处理器，中央处理器接到信号后会报警，可提醒值班工程师及时处理，以保证系统内温度在可控的范围内。

[0027] 本实用新型之全自动冷凝水处理装置控制系统主要功能如下：

[0028] a、冷凝水温度测量、显示和报警；

[0029] b、冷凝水压力测量、显示和报警；

[0030] c、温度监控范围：0-150℃（水），压力监测范围：0-1.0MPa；

[0031] d、具有标准通讯接口，可与中央计算机联网，做到集中监控；

[0032] e、二次管网具有压力保护功能，当压力过高时电磁阀自动开启释压，保证系统安全；

[0033] f、具有恒温、恒压和报警功能；

[0034] g、具有运行正常显示及故障报警的功能；

[0035] h、具有系统故障自动关电的功能。

[0036] 本实用新型之新型冷凝水回收处理装置可单台或多台并联使用。

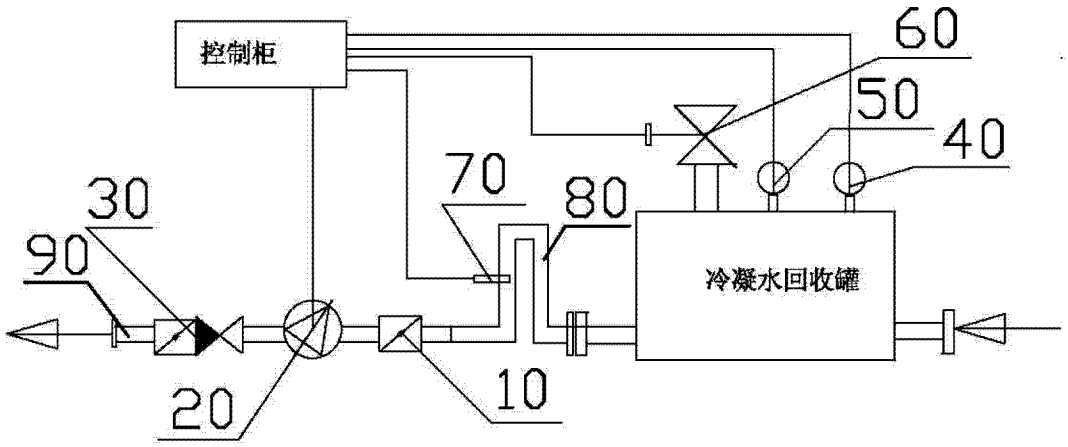


图 1